Plan de travail

Solides et volumes

→ Objectifs

- Connaître et utiliser les formules de volume des solides usuels (prisme droit, pavé droit, cube, cylindre, pyramide, cône).
- Convertir des unités de longueur, de volume et de contenance (m^3, dm^3, cm^3, L, cL).
- Donner une valeur exacte (avec π) ou approchée d'un volume, et retrouver une dimension.
- Résoudre des problèmes concrets combinant plusieurs solides, le théorème de Pythagore ou les réductions (exercices type problèmes).

N.B. : Aider les camarades à mémoriser le cours et à comprendre les exercices, ou demander au professeur au début du cours sur les points non compris.

Temps nécessaire prévu :

→ Travail

1) Le prisme droit, le pavé droit et le cube
copier les formules de volume du prisme droit, du pavé droit et du cube, et les conversions d'unités et les apprendre
exercices : Ex 1, Ex 2, Ex 3

2) Le cylindre de révolution
copier la formule du volume d'un cylindre de révolution et l'apprendre
exercices : Ex 4, Ex 5

3) Les pyramides
copier la formule du volume d'une pyramide et l'apprendre
exercices : Ex 6, Ex 7, Ex 8

4) Les cônes de révolution
copier la formule du volume d'un cône de révolution et l'apprendre
exercices : Ex 9, Ex 10

5) Exercices type problèmes
exercices : Ex 11, Ex 12, Ex 13, Ex 14, Ex 15

→ Niveaux des exercices de la fiche

Débutant	Ex 1, Ex 2, Ex 4, Ex 6, Ex 7
Apprenti	Ex 3, Ex 5, Ex 8, Ex 9, Ex 10
Confirmé	Ex 11, Ex 12, Ex 13
Expert	Ex 14, Ex 15

→ Bilan

Je sais...	mémoriser	comprendre	appliquer	rédiger
Calculer le volume d'un prisme droit, d'un pavé droit et d'un cube				
Convertir des unités de longueur, de volume et de contenance				
Calculer le volume d'un cylindre de révolution				
Calculer le volume d'une pyramide et d'un cône de révolution, et retrouver une dimension				
Résoudre un problème concret (plusieurs solides, Pythagore, réduction)				

4 niveaux : Débutant, Apprenti, Confirmé et Expert